Тема:«Анальгетическиесредства»

Глава1.Анальгетическиесредства

КЛЮЧЕВЫЕТЕРМИНЫ

Аδ-афферентные нервные волокна – миелинизированные волокна с быстрой проводимостью (15 м/с), ассоциируются с острой локализованной болью.

С-афферентные нервные волокна – немиелинизированные волокна с медленной проводимостью (1 м/с), ассоциируются с тупой, ноющей, плохо локализованной болью.

Анальгезия (греч. an отсутствие, отрицание, algos боль) **–** потеря болевой чувствительности в ответ на раздражитель, который ее обычно вызывает.

Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения (Международная ассоциация по изучению боли, IASP, 2020)

Дисфория–чувстводискомфортаилинеприятногоощущения

Нейропатическая боль – реакция на повреждение или заболевание соматосенсорной нервной системы, связанная с аномальной активностью нейронов. В зависимости от локализации поражения (ЦНС или периферическая нервная система), она может быть центральной или периферической.

Ноцицептивная боль – реакция на повреждение тканей, вызванная травмой, незаживающей раной или воспалением. Она возникает при активации ноцицепторов и подразделяется на соматическую, связанную с опорно-двигательным аппаратом, и висцеральную, исходящую от внутренних органов.

Ноцицепторы – чувствительные к повреждению тканей нервные окончания, которые избирательно реагируют на болезненные стимулы и передают болевые сигналы в мозг для интерпретации боли

Психическая опиоидная зависимость – непреодолимое желание вновь испытать эффект, вызываемый опиоидом.

Физическаяопиоиднаязависимость–обусловленаадаптациейнейроновголовногомозгаквоздействиям опиоидов и способностью нейроцитов функционировать только в их присутствии

Слабаяболь–мешаетповседневнойжизни,однакокнейможноадаптироваться.

Умереннаяболь–мешаетповседневнойжизни,ееневозможноигнорировать

Сильнаяболь–значительноограничиваетповседневнуюжизнь,возможностьсосредоточиться,выполнять обычные действия, вызывает трудности в общении с окружающими.

Абстинентный синдром (лат. abstinentia воздержание) – состояние, возникающее после внезапного прекращенияприемапсихоактивныхвеществ,вызвавшихзависимость,илипослевведенияихантагонистов.

Синдромригидностигруднойклетки–чрезмернаястимуляцияспинальныхдвигательныхнейронов→, мощноеибыстроеповышениютонусадыхательноймускулатуры,включаямежреберныемышцыи диафрагму→затруднениедыхания.

Эйфория(euphoria;eu-+греч.phero-нести,переносить)–повышенноеблагодушноенастроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния

Эндорфины – эндогенные пептиды (эндорфины, энкефалины и динорфины), ингибирующие восприятие и передачу болевых сигналов

Из-за многообразия боли существует несколько ее классификаций: по длительности, интенсивности и патофизиологическим механизмам. **Острая боль** часто возникает из-за внезапного повреждения и обычно проходит *в течение трех месяцев*. Она служит защитной реакцией организма на конкретное повреждение или травму. Основной ее особенностью является самоограничение – уменьшение по мере заживления или восстановления тканей. **Хроническая боль** длится *более трех месяцев*. Болевые ощущения сохраняются даже после полного восстановления тканей после повреждения или травмы, или же когда явная причина отсутствует.Вотличиеотострой,хроническаябольобычноневыполняетзащитнойфункцииииногдаможет рассматриваться как самостоятельное заболевание.

Интенсивность болиопределяетсякакстепеньиспытываемогоболевогоощущения. Взависимостиот этого боль классифицируют на **слабую, умеренную и сильную**.

С патофизиологической точки зрения боль классифицируют на **ноцицептивную** и **нейропатическую**. Ноцицептивная боль возникает при повреждениях тканей (травмы, артрит, ишемия органов, состояние в послеоперационном периоде), а нейропатическая связана с поражением нервной системы (постгерпетическая невралгия, региональные боли в конечностях после инсульта, невралгия тройничного нерва, диабетическая нейропатия). Иногда боль может иметь смешанный характер, например при опоясывающем лишае, мигрени или некоторых болях в спине.

1.1Анатомияи физиологияболевыхпутей

Путь боли от стимула до ее осознания можно разделить на пять этапов: (1) восприятие и передача болевого сигнала к спинному мозгу; (2) обработка боли в заднем роге спинного мозга; (3) передача сигнала по восходящим путям к мозгу (ноцицептивная система); (4) обработка болевых сигналов в мозге; (5) запуск нисходящего анальгетического пути, инициированного болевым процессом (антиноцицептивная система).

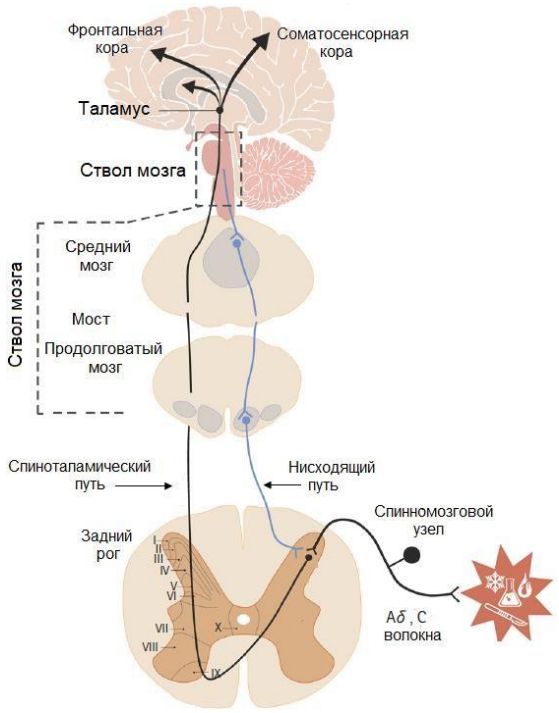


Рисунок1.1-1.
Восходящиеинисходящиеболевые пути

1. Термические, механические или химические раздражители →↑медиаторы из поврежденных тканей (брадикинин, гистамин, нейрокинин А, простагландины, ионыK⁺ивеществоР)→↑ноцицепторы⇒генерацияПД →Аδ- и С-чувствительные нервные волокна →первичные нейроны в заднем корешке спинного мозга.
2. Поступление сигнала во вторичные нейроны в желатинозной субстанции заднего рога спинного мозга →восходящие пути →аксоны нейронов либо пересекают среднююлинияспинногомозгаиподнимаютсяктретичным нейронам в таламусе (спиноталамический путь), либо не переходят на противоположную сторону, а поднимаются к ретикулярной формации, где образуют синапсы с нейронами третьего порядка (спиноретикулярный путь).
3, 4. Таламус передает сигналы в соматосенсорную кору (восприятие боли), лимбическую систему (эмоциональная реакция на боль) и перивентрикулярное серое вещество. Нейроны ретикулярной формации проецируются в различные подкорковые и корковые области.
Основными нейротрансмиттерами, участвующими в восходящейпередачеболевыхсигналовмеждунейронами, являются глутамат, вещество Р и пептид, связанный с геном кальцитонина.
5. Контроль боли обеспечивается нисходящими ингибиторными путями, которые берут начало в среднем мозге, стволе мозга и заканчиваются в заднем роге спинного мозга. Ключевые области этих путей включают околоводопроводное серое вещество (ОСВ) с проекциями в голубое пятно и ростромедиальный вентральный продолговатый мозг.

Ингибирование передачи болевых сигналов происходит благодаря действию нейромедиаторов, таких как эндогенныеопиоидныепептиды(эндорфины, энкефалиныидинорфины),серотонин(5-НТ)инорадреналин (НА), тормозное действие оказывают также ГАМК, глицин, эндоканнабиноиды. Эти нейромедиаторы играют важную роль в модуляции болевых сигналов, уменьшая их интенсивность и способствуя аналгезии.

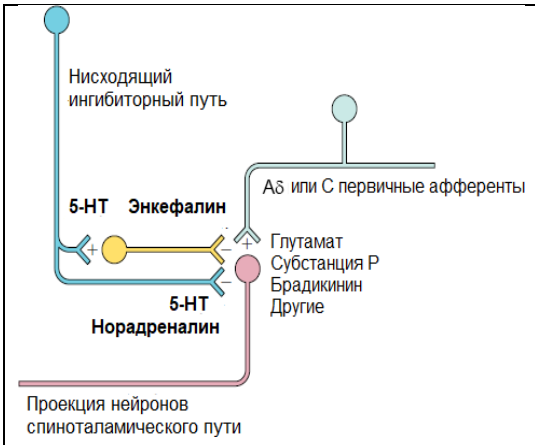


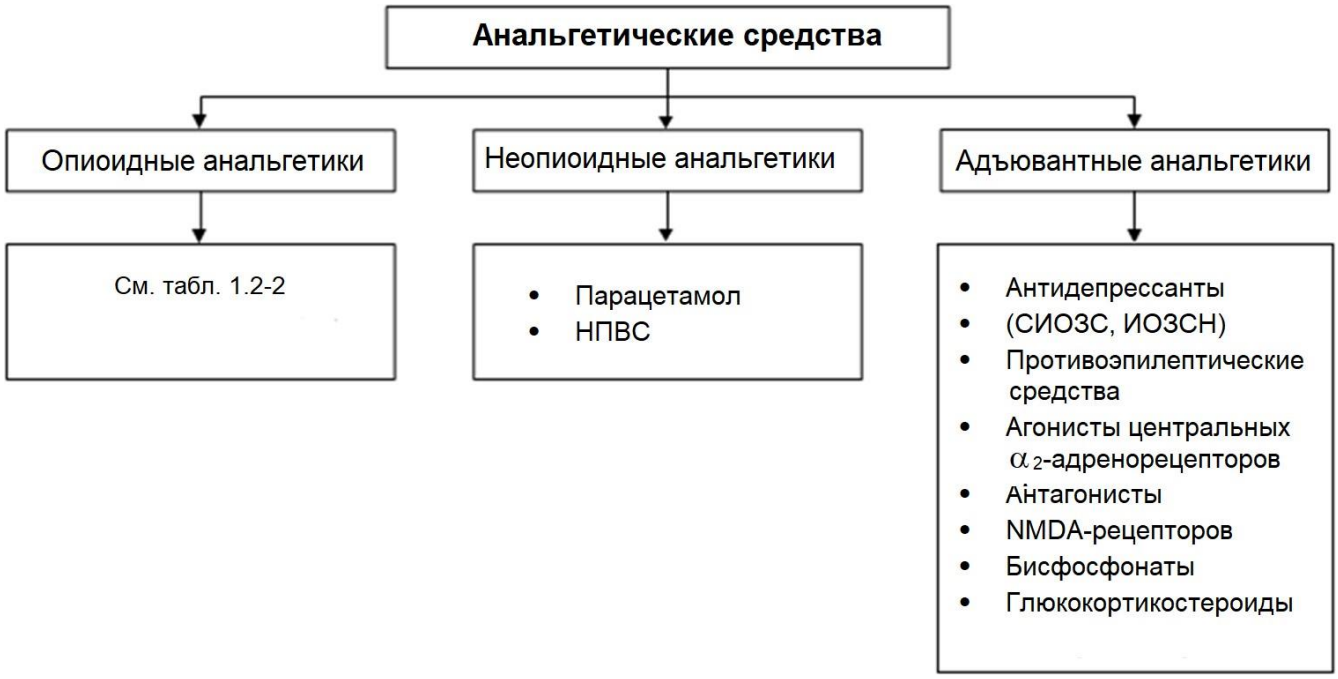
Рисунок1.1-2.
Роль нейротрансмиттеров в модуляцииболевогосигнала

Эндогенные опиоидные пептиды:синтезв различныхобластяхголовного испинного мозга,в том числе в околоводопроводном сером веществе (ОСВ), заднем роге спинного мозга) →
↑рецепторы→↓высвобождениеглутаматаивеществаР
↓активностьнейроновзаднегорога,передающихболевые сигналы

Серотонин(5-НТ):
синтезвядрахшва(скоплениянейроноввстволемозга)→↑ 5-НТ-рецепторывзаднемрогеспинногомозга→
↑высвобождение эндогенных опиоидов (энкефалинов) из интернейроны,расположенныерядомссинапсамипервичных и вторичных нейронов ↓высвобождение глутамата и вещества Р

Норадреналин(НА):
синтезвголубомпятне(скоплениянейроноввстволемозга) →↑α_2-адренорецепторывзаднемрогеспинногомозга
↓высвобождениеглутаматаивеществаРи
↑отрицательныйзаряд(гиперполяризация)нейроновв заднем роге →↓передача болевого импульса

Схема1.1-1.Классификацияанальгетическихсредств



Опиоидныеанальгетики

Опиоидные анальгетики представляют собой группу ЛС с избирательным сродством к опиоидным рецепторам,которыеподразделяютсянатри подтипа–μ-,δ-ик-(табл.2.1). Этирецепторы расположеныв различных областях ЦНС, периферических афферентных нервных окончаниях, а также во многих других органах. Эффекты опиоидных анальгетиков имитируют действие эндогенных пептидных нейротрансмиттеров (эндорфины, энкефалины, и динорфины), которые ингибируют восходящие ноцицептивные и активируют нисходящие антиноцицептивные пути. ЛС этой группы обладают различной анальгетической активностью и разным спектром дополнительных фармакологических свойств, что приобретает особую важность при назначении опиоидного анальгетика в конкретной клинической ситуации. Главным представителем этой группы ЛС является морфин – первый природный алкалоид, нашедший применение в медицинской практике. Он содержится в млечном соке, получаемом из надрезов незрелых головок снотворного мака *Papaver somniferum.*

Таблица1.2-1.Опиатныерецепторыиэффектыихстимуляции

Подтипы рецепторов	**Мю- (μ-,MOR)**	**Дельта- (δ-,DOR)**	**Каппа- (к-,KOR)**
Эндогенныелиганды	эндорфины	энкефалины	динорфины
Типрецептора	G-белоксопряженныерецепторы (↓цАМФ,↓Ca^{2+}-канал,↓K^{+}-канал)		
Эффекты			
Анальгезия: спинальная супраспинальная	 + +	 +	 +
Угнетениедыхания	+	+	–
Миоз	+		+
УгнетениемоторикиЖКТ	+	+	+
Седация	+	–	+
Эйфория	+	–	–
Дисфория	–	–	+
Зависимость	+	–	+
Брадикардия	+	–	–

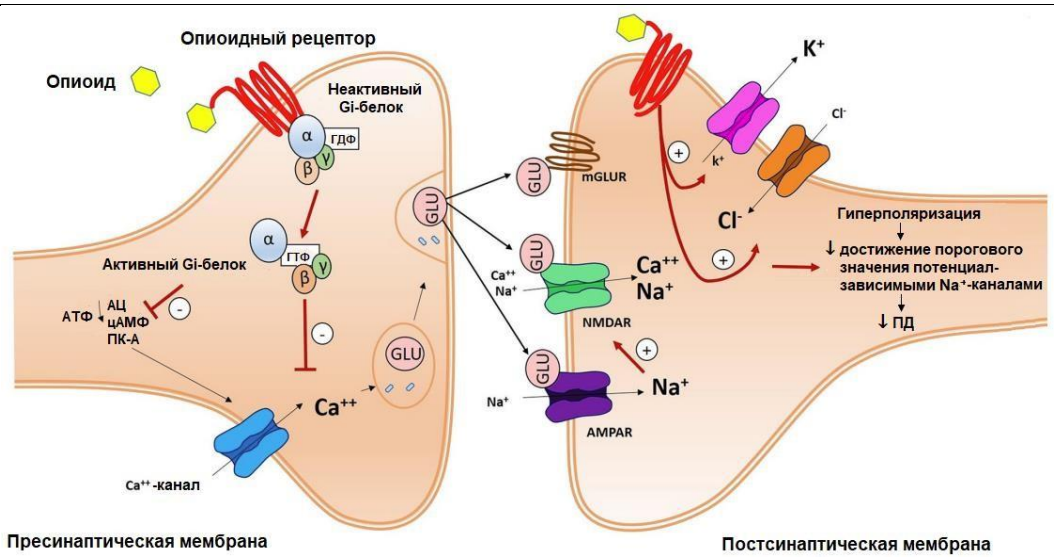
Таблица1.2-2.Классификацияопиоидныханальгетиковиихантагонистов

ЛС	Действиенаопиоидные рецепторы			Анальгетическая активность	Рискзависимости
	μ	δ	κ		
Полныеагонисты					
Морфин	+	+	+	1	высокий
Кодеин*	+			0,2	средний
Оксикодон**	+			2	средний
Фентанил	+			100	высокий
Тримеперидин	+			0,3	средний
Частичныеагонисты-антагонисты/агонисты-антагонисты					
Бупренорфин	±		x	30	низкий
Пентазоцин***	x		+	0,3	низкий
Анальгетикисмешанногодействия					
Трамадол	+			0,1	низкий
Тапентадол	+			0,3	низкий
Антагонисты					
Налоксон	x	x	x	–	–
Налтрексон	x	x	x	–	–

Примечание:
«+»агонисты;«±»–частичныеагонисты;«x»−антагонисты.

ВРоссийскойФедерации:
*– зарегистрировантольковсоставекомбинированныхлекарственныхпрепаратов
**–зарегистрированвкомбинациисналоксоном
***–не зарегистрирован

Рисунок1.2-1.Механизмдействияопиоидныханальгетиков



АдаптированоизTheNeuroscientist,July2021

На пресинаптической мембране опиоиды связываются срецепторами, сопряженными Gi/G-белками →диссоциация тримерного G-белка иего переход из неактивного вактивноесостояние→субъединицы G-βγнепосредственнотормозятвходCa^{++}вклетку,G-αингибируетаденилатциклазу(АЦ)и↓цАМФ→↓Ca^{++} ⇒↓возбуждающие медиаторы, включая глутамат (Glu) в синаптическую щель →↓активность стимулирующихNMDAи AMPA рецепторов.Связываниес рецептораминапостсинаптическоймембране →↑выходK^{+}и↑поступлениеCl^{-}вклетку→гиперполяризация⇒↓потенциалдействия(ПД)и↓передача болевого импульса.

Фармакологическиесвойстваопиоидныханальгетиковиантагонистов Полные агонисты опиоидных рецепторов

Классическимпредставителемполныхагонистовопиоидныхрецепторовявляется**морфин**.Помимо**анальгетическогодействия**,оноказываетмножествофармакологическихэффектовнаразличные органы и системы (табл.3-3, 3-4). Морфин остается **стандартом**, с которым сравнивают другие опиоиды.

Табл.1.2-3.ФармакологическиеэффектыморфинанаЦНС

Эффекты	Возможныемеханизмыдействия
Анальгезия	• ↓проведение болевых сигналов в таламус и кору головного мозга ⇒передача болевыхимпульсовнауровнеsubstantiagelatinosazaзаднихроговспинногомозга • ↑порогболевойчувствительности⇒изменениевосприятияболивстволемозга • воздействиеналимбическуюсистему⇒изменениеэмоциональнойокраскиболи • действиевОСВидругихучасткахнисходящейтормознойсистемы⇒ ↓восприятиеболи(больбольшеневоспринимаетсякакнеприятноеощущение)
Эйфория	• ↓ГАМКергическиеинтернейронысреднегомозга→↑дофамин
Седация	• ↓нейронывосходящейчастиретикулярнойформации
Физическая зависимость	• ↑дофаминввентральнойобластипокрышки иприлежащемядре→чувство удовольствия
Миоз	• ↑ядроглазодвигательногонервавсреднеммозге(IIIпараЧМН)→↑Ach
Угнетение дыхания	• ↓чувствительностьнейроновДЦнарCO_2вкрови.***Дозолимитирующий эффект!***НакоплениеCO2всосудахголовногомозга→вазодилатация⇒↑ВЧД
↓кашель	• ↓кашлевойцентрпродолговатогомозга
Гипотермия	• ↓центртерморегуляциигипоталамуса(высокиедозы)
Судороги	• ↓высвобождениеГАМКинтернейронамигиппокампа(высокиедозы)

Табл.1.2-4.Фармакологическиеэффектыморфинанадругиеорганыисистемы

Эффекты	Органыисистемы
Сердечно-сосудистаясистема	
Гипотензия	• гистаминолиберация→↓тонуссосудов
Брадикардия	• ↑n. vagus
↓потребности миокардавO_2	• вазодилатация⇒↓преднагрузка;↓ЧСС
Органыдыхания	
Бронхи	• ↑тонус(можетспровоцироватьприступБА)
Желудочно-кишечныйтракт	
Запор	• ↑тоническиесокращениягладкихмышцЖКТ→ ↓пропульсивная перистальтика;↑тонусанальногосфинктера;↑аб сорбция воды
Желчевыводящая система	• ↑тонусгладкихмышц→↑сфинктержелчногопузыря(сфинктерОдди) ⇒↑давлениевжелчевыводящейсистеме
Тошнотаирвота	• ↑триггернаязонахеморецепторов(однако↓рвотныйцентр⇒конечныйэффект непредсказуем); гастростаз
Мочеполовыесистема	
Задержкамочи	• ↑тонусасфинктерамочевогопузыряимочеточников • ↑вазопрессин(АДГ)
Замедлениеродов	• ↓силы,продолжительностиичастотыматочныхсокращений
Нейроэндокринныеэффекты	
Нарушениеполовой ифертильнойфункции	• ↓ЛГ→↓тестостеронумужчин,↓эстрогеныуженщин • ↑пролактин
Другиеэффекты	• ↑вазопрессин(АДГ);↓окситоцин;↓АКТГ⇒↓эндогенныйкортизол
Кожныйпокров	
Зуд,крапивница	• ↑высвобождениегистаминаизтучныхклеток

Табл.1.2-5.Особенностифармакологиинекоторыхполныхагонистов

Кодеин	Оксикодон
• F=50%(peros) • Оченьнизкоесродствокопиоиднымре цепторам; • Пролекарство→активныйметаболитморфин(ок оло 10%) *Показания:* умереннаяболь,непродуктивныйкашель	Налоксон+Оксикодон • F=70%–оксикодон(peros) • F=2%–налоксон(per os) • Антагонистическийэффектналоксона→ ↓ опиоидныерецепторыкишечника⇒ ↓ запоры,вызываемыеоксикодоном. *Показание:*сильнаяболь

Фентанил	Тримеперидин
• Высокаялипофильность⇒ - быстроеначалодействия(через1–2мин.); - быстроеперераспределениеворганизме →короткая продолжительность анальгетическогоэффекта(30–60мин.) • ↑↑угнетениедыхательногоцентра • Синдром«ригидностигруднойклетки» (купируется налоксоном) • Минимальнаягистаминолиберация→меньше ↓АД,чемдругиеопиоиды • Нетактивныхметаболитов,элиминирующихся почками ⇒препарат выбора у пациентов с нарушенной функцией почек *Показание:*умереннаяисильнаяболь • ИмееттрансдермальнуюЛФ	• Спазмолитическоедействие (возможенМ-холиноблокирующийэффект) на гладкую мускулатуру бронхов и мочеточников; вменьшейстепени,чемморфин, повышаеттонускишечникаижелчевыводящих путей. • Судорожнаяактивность (↓ГАМКергическоеторможениевгиппокампе, возможно наличие нейротоксичного N-деметилированного метаболита) • Способствуетраскрытиюшейкиматкивовремя родов, ↑тонус и сократительную активность миометрия *Неиспользуетсядлядлительнойтерапии.* *Показание:умереннаяисильнаяболь*

Частичныеагонисты-антагонисты опиоидных рецепторов

Частичные агонисты-антагонисты имеют более низкую внутреннюю активность, чем полные агонисты и не могут вызывать максимального биологического ответа.Это объясняет наличие у них предельного («потолочного») анальгетического эффекта (увеличение дозы не усиливает анальгезию), а также меньшее угнетениедыханияиразвитиезависимости.Упациентов,получающихполныеагонисты,частичныйагонист-антагонист бупренорфин способен вызвать синдром отмены и/или уменьшить их анальгетический эффект. Это объясняется тем, что он обладает очень высоким сродством к μ-рецепторам (основная мишень для создания эйфории и анальгезии) и вытесняетполныйагонистизсвязис рецептором, нопри этом его более низкая внутренняя активность не способна максимально стимулировать рецептор. Резкое снижению стимуляции μ-рецептора приводит к развитию абстинентного синдрома и одновременному ослаблению анальгетического эффекта.

Табл.1.2-6.Частичныеагонисты-антагонисты

Бупренорфин
Частичныйагонист**μ**-Rиантагонист**κ**-R
• Длительнаяпродолжительностьдействия. • ↑↑липофильность. • Высокаяаффинностьиоченьмедленнаядиссоциациясμ-рецепторами. • «Потолочный»анальгетическийэффект. • Меньшийрискугнетениядыхания(можетбытьнеполностьюобратимприприеменалоксона). • Вызваетабстиненциюупациентов,получающихдлительнуюопиоиднуютерапию(вытесняетЛСиз связи с рецепторами). *Показание:*умереннаяисильнаяболь • ИмееттрансдермальнуюЛФ

Анальгетикисосмешанныммеханизмом действия

ЛСэтойгруппыобладаютдвумямеханизмамидействия:1)стимуляцияμ-рецепторови2)ингибирование обратного захвата серотонина и/или норадреналина, активируя нисходящие антиноцицептивные моноаминергические пути.

Табл.1.2-7.Анальгетикисмешанногодействия

Трамадол	Тапентадол
• F=70%(peros) • Агонист μ-рецепторов + ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина • Биотрансформация(CYP2D6,3A4)→активный метаболит с более высокой аффинностью к μ-рецептору, чем исходное соединение. Выведение почками и печенью. • Меньше, чем у морфина угнетение дыхания, запор, зависимость. • Взаимодействие с серотонинергическими ЛС (ИМАО, СИОЗС, ТАД, триптаны, линезолид) → ↑ЦНС,судороги,серотониновыйсиндром. • Увеличивает риск развития судорог →противопоказан при неконтролируемой эпилепсии *Показание:*умереннаяисильнаяболь	• F=40%(peros) • Агонистμ-рецепторов+ингибиторобратного захвата норадреналина • необразуетактивныхметаболитов • наобратныйзахватсеротонинавлияетмало→меньше риск взаимодействий и развития серотонинового синдрома *Показание:*умереннаяисильнаяболь

Антагонистыопиоидныхрецепторов

Конкурентные антагонисты опиатных рецепторов предотвращают взаимодействие опиоидов с участком связываниянаопиатныхрецепторахтрехтиповμ,киδ.Основнаяпоказаниекихназначению–прекращение действия опиоидных агонистов.

Табл.1.2-8.Антагонистыопиоидныхрецепторов

Налоксон	Налтрексон
• F=2%(peros)⇒толькопарентеральное введение • Началодействиячерез2мин.(в/в) • Кратковременноедействие(1-2часа) • Устраняетугнетениедыхательногоцентра, миоз и анальгезию. *Показания:* • остраяпередозировкаопиоидов(может потребоваться повторное введение) • ускорениевыходаизобщейанестезии, если использовались опиоидные анальгетики • восстановлениедыханияуноворожденных после введения роженице опиоидных анальгетиков • дифференциальная диагностика токсических ком при подозрении на опиоиднуюзависимость(«налоксоновая проба»)	F=5-40%(peros) Началодействия–через15-30мин. Длительность действия – 24 ч В/м(ЛФспролонгированнымвысвобождением) F=95%Начало действия – 2-3 ч Пиковая концентрация – 2-3 дня Продолжительностьдействия–до4-хнедель Побочное действиеГепатотоксичность *Показание:*лечениенаркозависимостии хронического алкоголизма

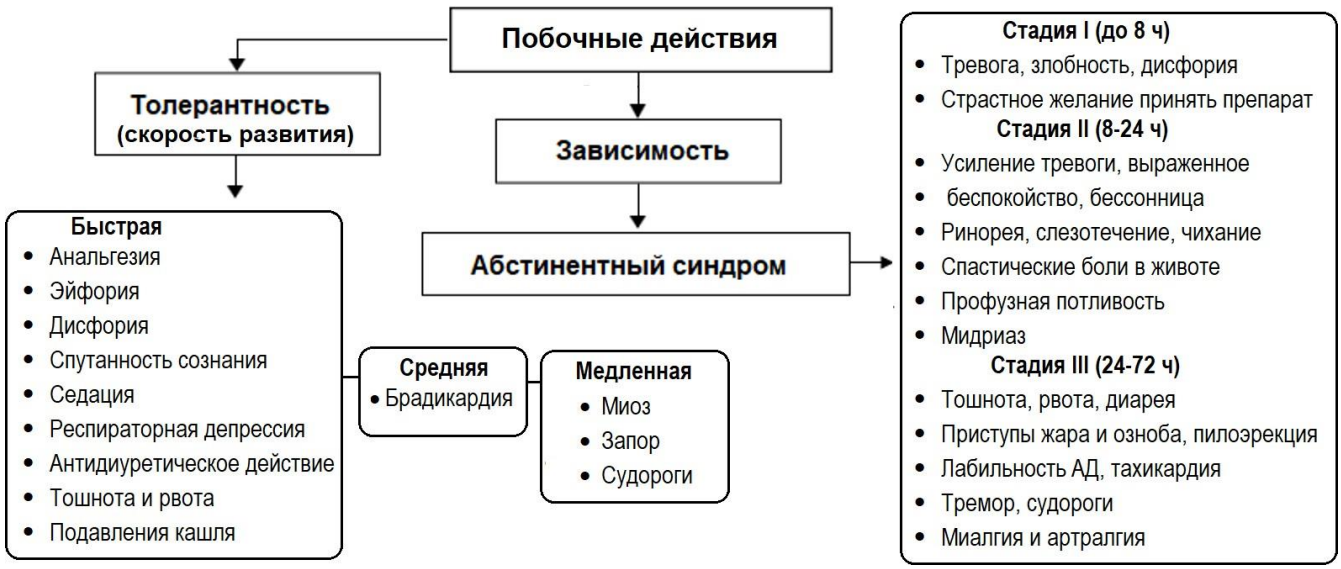
Периферический синтетический опиоид **лоперамид** применяется исключительно в качестве антидиарейногосредства.Онстимулируетμ-опиоидныерецепторыкруговыхипродольныхмышцкишечника и повышает тонус прямой кишки. Лоперамид подвергается значительной пресистемной биотрансформации (F<1%) и в терапевтических дозах не проникает через ГЭБ, т.к. является субстратом Р-гликопротеина.

Табл.1.2-9.Показаниякприменениюопиоидныхагонистовиихосновныепобочныеэффекты

Показания	Побочныедействия
Болевойсиндром – остраяболь(инфарктмиокарда,травмы, ожоги, печеночная и почечная колики) – хроническаяболь (вт.ч.злокачественныеновообразования) – адекватнаяанальгезиявоперационном ипослеоперационном периодах – обезболивание родов (возможнопримениетримеперидина) Остраялевожелудочковаянедостаточность (отеклегких) Возможно применение морфина (вазодилатация → ↓пред- и постнагрузка на сердце;седация→устранениевегетативных реакций) Непродуктивныйкашель (кодеин) Диарея(лоперамид)	***Органыдыхания*** Угнетениедыхания, возможноеобострениебронхиальнойастмы; ***ЦНС*** Седация,дезориентация,эйфория,дисфория Психическая и физическая зависимость, толерантность ↑ВЧД ***ССС*** Артериальнаягипотензия,брадикардия ***ЖКТ*** Тошнота,рвота,запор,спазмжелчныхпутей ***Мочеполовыйсистема*** Задержкамочи ***Кожа*** зуд,крапивница

При длительном использовании опиоидных анальгетиков развиваются психическая и физическая зависимость, толерантность и синдром отмены. Скорость развития толерантности к различным эффектам опиоидов индивидуальна.

Схема1.2-1.Побочныедействияопиоидныханальгетиков,связанныесзависимостью, толерантностью и синдромом отмены (абстинентный синдром)



Неопиоидныеиадъювантныеанальгетики

Неопиоидныеанальгетикиобычноприменяютсядлялечениялегкойиумереннойостройихронической боли. Их можно использовать в качестве монотерапии, но в ряде клинических ситуаций они более эффективны в сочетании с опиоидами. В отличие от последних, длительное применение этих ЛС не вызывает физической зависимости.

Адъювантные (вспомогательные) анальгетики представляют собой различные группы ЛС, для которых обезболивание не является основным показанием. Однако наличие анальгетической активности позволяет использовать эти ЛС для усиления действия основных обезболивающих средств, особенно при нейропатической боли.

Таблица1.3-1.Неопиоидныеиатипичныеанальгетики

ГруппаЛС	ЛС	Механизмдействия
Неопиоидныеанальгетики		
Неопиоидные анальгетики	Парацетамол	↓ЦОГ-3 →↓синтез $ПГЕ_2$→↓стимуляция нейронов заднихроговспинногомозгаспиноталамическогопутии проведениеболевогоимпульса
НПВС	Ибупрофен Кеторолак Эторикоксиб	↓ЦОГ-1,↓ЦОГ-2или↓ЦОГ-2→↓синтез$ПГЕ_2$→↓ чувствительностьноцицепторовигипералгезиявочаге воспаления
Адъювантныеанальгетики		
Антидепрессанты ТЦА ИОЗСН	Амитриптилин Дулоксетин	↓обратныйнейрональныйзахватНАи5-НТ→ ↑нисходящие тормозные влияния на проведение болевыхимпульсов.Приплохойпереносимости ТАДиз-за антихолинергических эффектов →дулоксетин
Противоэпилептические средства	Карбамазепин	↓потенциалзависимыхNa^+-каналоввмембранах нейронов ЦНС
	Габапентин	Взаимодействиеα2δ-субъединицей потенциалзависимого Ca^{2+}-канала →↓глутамат и субстанцияР⇒↓гипервозбудимостьвзаднемроге
Местныеанестетики	Лидокаин	↓потенциалзависимыхNa^+-каналовкак периферически, так и центрально. ↓NMDA,↑эндогенныеопиоиды⇒↑нисходящей ингибиторной активности.
Агонистыцентральных α_2-адренорецепторов	Клонидин Дексмеде-томидин	↑α_2-ARнейроновзаднихроговспинногомозга→ ↑нисходящиетормозныевлияниянапроведение болевых импульсов. Дексмедетомидин в 8 раз селективнееклонидинавотношенииα_2-адренорецепторов.
АнтагонистыNMDA-рецепторов	Кетамин	↓NMDA-рецепторы глутамата — нейромедиатора ноцицептивногопути,снижаяпроведенияболевого импульса
Бисфосфонаты	Алендроновая кислота	↓активностьостеокластовоказывают(анальгетическое действиеприостеопорозеиостеолизеприметастазахв кости). Механизм до конца не выяснен.
Глюкокортикостероиды	Дексаметазон	↓простагландины ↓потенциалзависимыеCa^{2+}-каналы→↓глутамат, субстанция Р